Análisis de Llamadas — Yarvis Challenge

I. Resumen Ejecutivo

Se analizaron **73,487 registros de llamadas** de múltiples campañas salientes (churn prevention, upsell, cobranza y servicio al cliente). Tras limpieza y validación, se trabajó con **25,516 registros útiles**, de los cuales **8,855 (34.7%) fueron llamadas conectadas**.

El análisis responde a cuatro preguntas principales: patrones de contactabilidad, clusters de contactos, sentimiento de las llamadas y desempeño del agente de IA.

II. Patrones de Contactabilidad

Pregunta: ¿Cuándo son más alcanzables los contactos?

A. Hallazgos principales

- **Mejores horas:** las tasas de conexión más altas se concentran entre 10:00 y 11:00, con un segundo pico entre 13:00 y 20:00.
- **Día de la semana:** Los miércoles presentan la mejor tasa y mantiene una tasa similar en los demás dias de cerca de un 30 a 34%.
- **Por campaña:** *churn_prevention* alcanza la mayor tasa de conexión ($\approx 40\%$), mientras que *servicio_cliente* presenta la menor.
- **Ventanas óptimas:** tasas superiores al 35% se concentran principalmente entre 13:00 y 16:00 los lunes, entre 15:00 y 20:00 los miércoles, y entre 16:00 y 18:00 los viernes. Además, se observa una tendencia general de alta contactabilidad alrededor de las 16:00 desde lunes hasta sábado, con una ligera disminución a las 17:00.

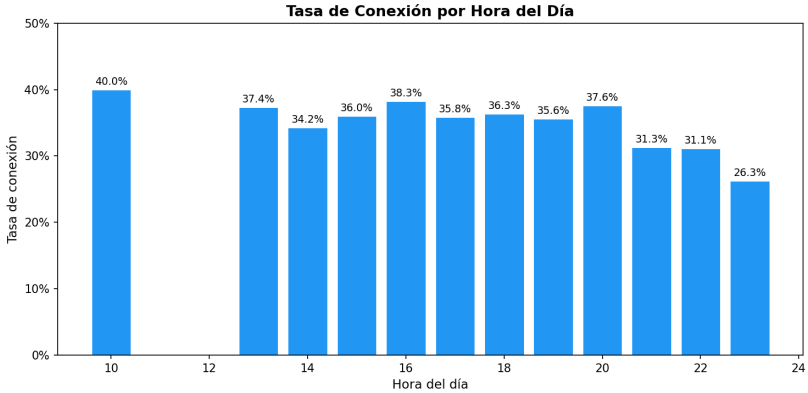

Fig. 1. Contactabilidad por hora

B. Recomendación

Priorizar las llamadas en las franjas con mayor tasa de conexión: miércoles entre 15:00 y 20:00, lunes entre 13:00 y 16:00, y viernes entre 16:00 y 18:00.

Adicionalmente, considerar las 16:00 como una hora consistente de alta contactabilidad a lo largo de la semana (lunes a sábado)

III. Clusters de Contactos

Pregunta: ¿Qué grupos emergen de las llamadas conectadas?

A. Resultados

Se identificaron **4 clusters** utilizando KMeans sobre siete features (duración, hora, engagement, outlier, inconsistencia, sentimiento y motivo de churn).

Cluster	Nombre	Llamadas	Característica principal
0	Sin contacto real	2,139	Timeout o IVR sin conversación
1	Contacto breve	4,967	Usuario cuelga rápidamente
2	Conversación larga	1,720	Interacción prolongada
3	Outliers extremos	29	Duración atípicamente alta

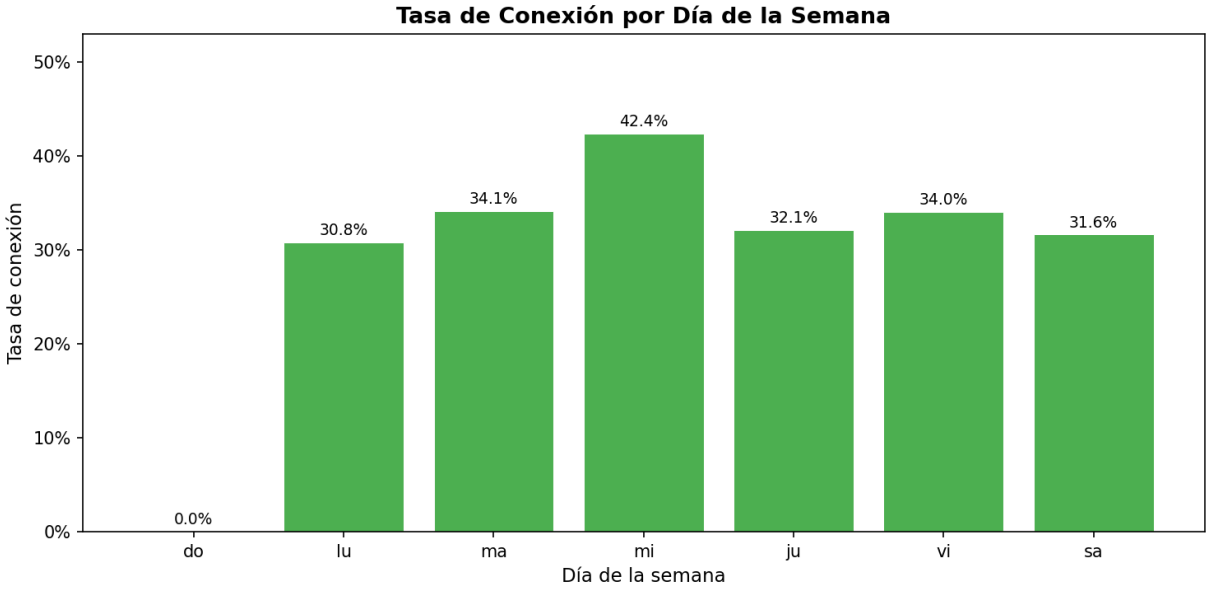

Fig. 2. Contactabilidad por día de la semana

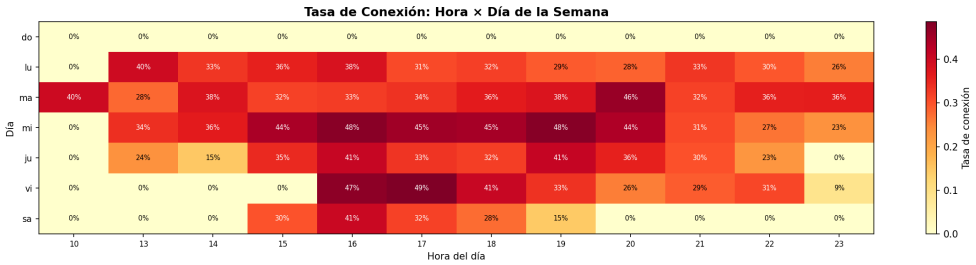

Fig. 3. Mapa de calor de contactabilidad

B. Insight clave

El Cluster 0 representa aproximadamente el **24% de las llamadas conectadas** y está dominado por terminaciones por *inactivity*. Estas llamadas presentan duraciones muy cortas y corresponden a conexiones técnicas que no evolucionan hacia una interacción efectiva con el agente.

Este patrón es consistente con escenarios como:

- navegación incompleta en IVR,
- abandono temprano del usuario,
- redirección a buzón de voz.

Desde una perspectiva operativa, este resultado sugiere que una fracción relevante de las llamadas almacenadas en el sistema corresponden a interacciones sin conversación efectiva. Esto abre la posibilidad de evaluar optimizaciones en el manejo de estos registros, por ejemplo acelerar la finalización de llamadas que entran a buzón de voz o revisar si es necesario almacenar completamente este tipo de eventos en el histórico de llamadas.

IV. Análisis de Sentimiento

Pregunta: ¿Cuál es la distribución de sentimiento?

A. Metodología

Se implementó un clasificador basado en reglas sobre el texto de la transcripción del usuario, detectando palabras clave positivas y negativas en las intervenciones del cliente.

B. Distribución

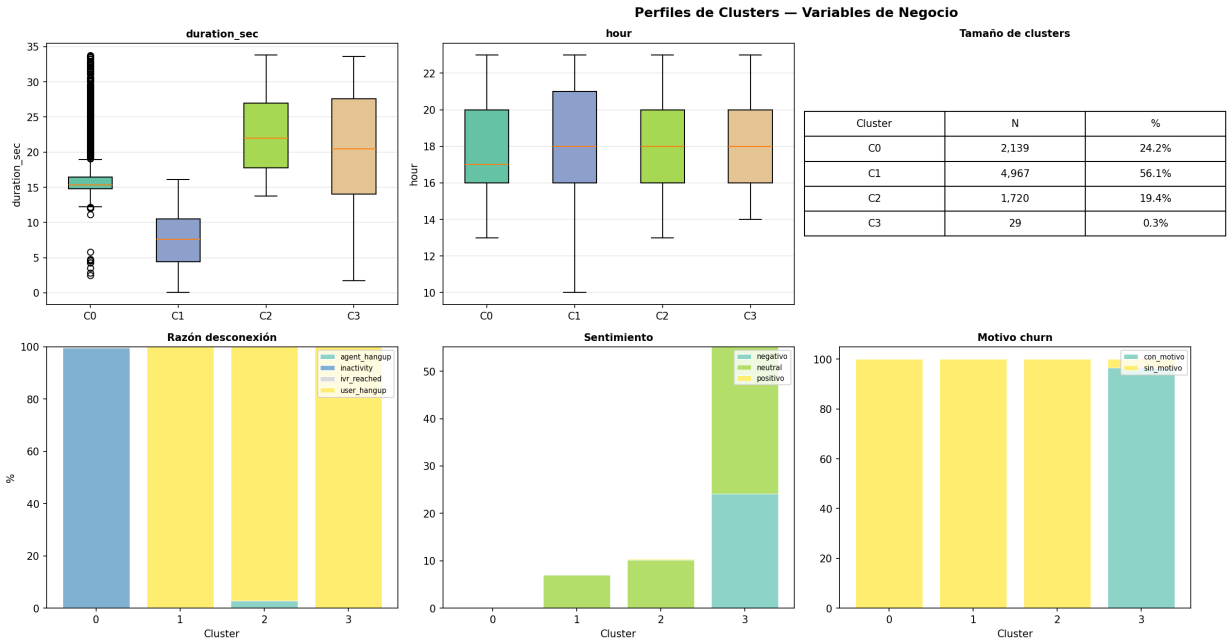

Fig. 4. Perfiles de clusters

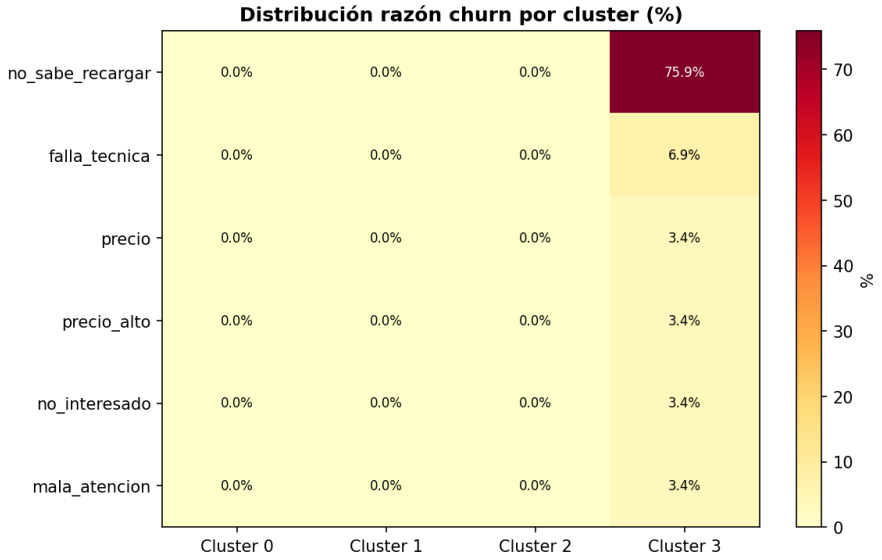

Fig. 5. Distribución de razones de desconexión por cluster

Sentimiento	Llamadas	Porcentaje
Positivo	236	2.7%
Neutral	8,607	97.2%
Negativo	12	0.1%

La mayoría de llamadas presentan un tono neutral. Los casos positivos suelen corresponder a aceptación de ofertas o satisfacción con el servicio, mientras que los negativos representan quejas directas.

Es importante notar que el clasificador utilizado se basa en reglas y detección de palabras clave dentro de las intervenciones del cliente. Este enfoque es conservador y tiende a clasificar como *neutral* aquellas frases que no contienen indicadores explícitos de polaridad. Por esta razón, la alta proporción de sentimiento neutral no necesariamente implica ausencia de emociones en las conversaciones, sino una limitación inherente al método de clasificación utilizado. Un análisis futuro podría incorporar modelos de lenguaje, clasificadores supervisados o la inclusión de variables internas del agente capaces de detectar comportamientos específicos durante la interacción (por ejemplo agresividad, frustración o satisfacción del usuario).

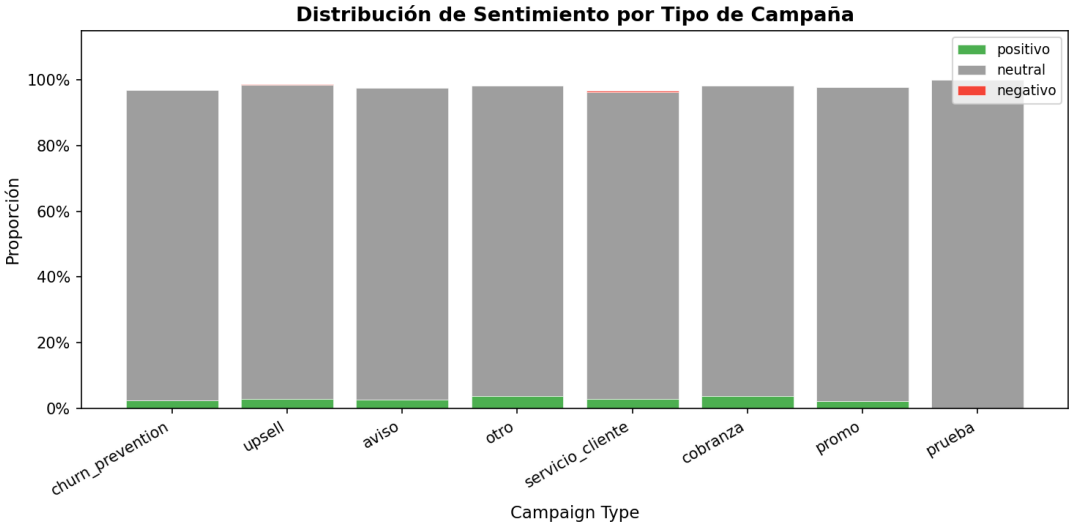

Fig. 6. Sentimiento por campaña

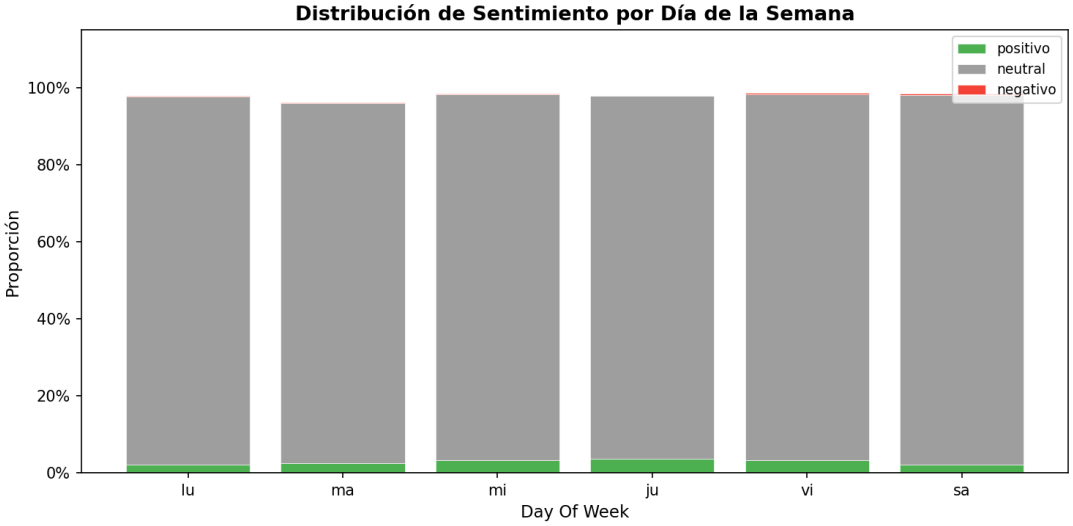

Fig. 7. Sentimiento por día de la semana

V. Desempeño del Agente Yarvis

Pregunta: ¿Dónde se desempeña pobremente el agente?

A. Fallas detectadas

Tipo de falla	Frecuencia	Porcentaje
Inactividad (timeout)	2,123	24.0%
Agent hangup	63	0.7%
Respuestas repetitivas	7	0.1%
Sin manejo de objeción	5	0.1%
Malentendido / llamada corta	7	0.1%
Total con $\geq$1 falla	**2,198**	**24.8%**

B. Hallazgo crítico

La inactividad concentra aproximadamente el **96.6%** de todas las fallas detectadas. Las campañas más afectadas son *servicio_cliente* (87.7%) y *upsell* (39.5%).

C. Recomendaciones prioritarias

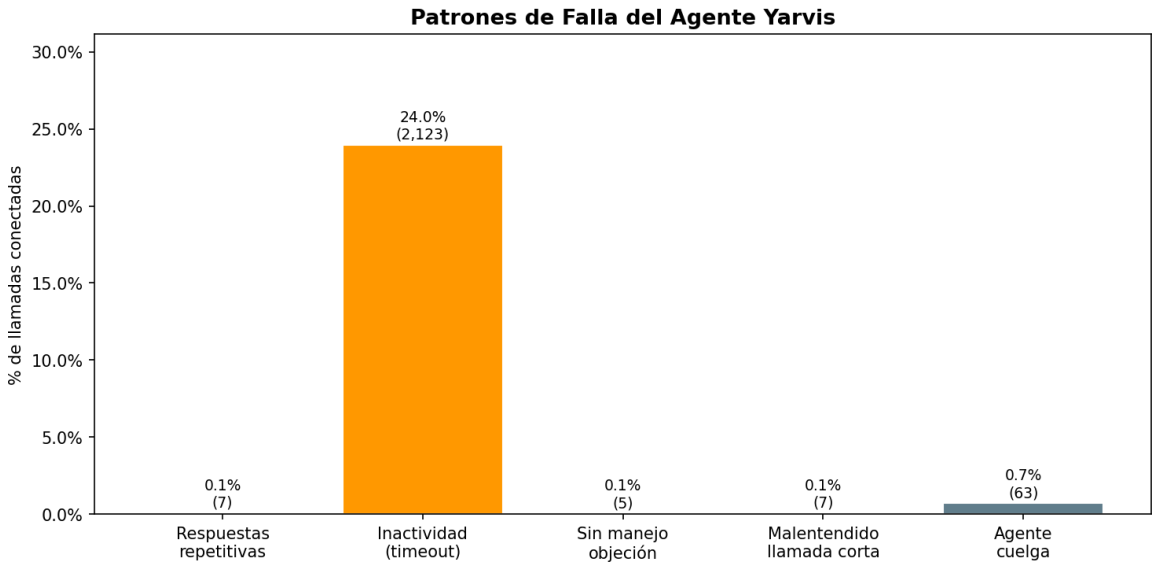

Fig. 8. Patrones de falla del agente

- Resolver inactividad agregando respuestas proactivas y mejorando la apertura conversacional.
- Escalar a agente humano en lugar de finalizar la llamada cuando la conversación se estanca.
- Detectar loops conversacionales y cambiar estrategia automáticamente.
- Entrenar al agente con objeciones frecuentes de churn.

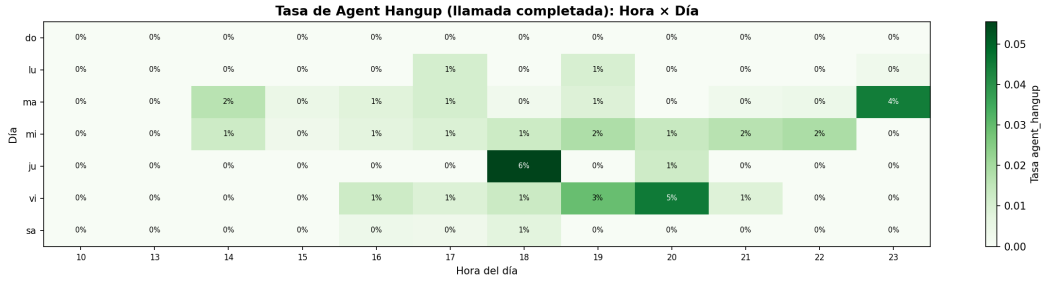

Fig. 9. Mapa de calor de finalización por agente

VI. Conclusión

El principal cuello de botella observado no parece estar en la calidad conversacional del agente Yarvis, sino en la transición entre la **conexión técnica de la llamada y el inicio de una interacción efectiva**.

Aproximadamente una de cada cuatro llamadas conectadas termina por *inactivity* o navegación incompleta en IVR, lo que sugiere que una fracción relevante de las llamadas nunca llega a convertirse en una conversación real con el agente.

Esto indica que las oportunidades de mejora se concentran en las primeras etapas del flujo de llamada, incluyendo detección temprana de buzón de voz, optimización del flujo IVR y mecanismos para activar más rápidamente la interacción con el usuario.

Una vez superada esta etapa inicial, la evidencia disponible sugiere que el desempeño conversacional del agente es relativamente estable.